

# Hexadezimalzahlen und die ASCII-Tabelle

Binärzahlen sind sehr wichtig für die Informatik und für kleine Zahlenwerte sind sie auch sehr gut handhabbar. Hat man aber größere Zahlenwerte, werden die vielen Nullen und Einsen schnell unübersichtlich. Hier werden häufig Hexadezimalzahlen verwendet. Mit vier Bit kann man von 0 – 15 zählen. Da es keine eigenen Ziffern für die Zahlen 10 bis 15 gibt, werden hierfür die Buchstaben A bis F verwendet. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird das Zahlensystem einer Zahl als Index angegeben.

**Beispiele:**  $B_{16} = 11_{10} = 1011_2$        $F_{16} = 15_{10} = 1111_2$        $8_{16} = 8_{10} = 1000_2$

In der folgenden Tabelle soll der Vorteil der Hexadezimalzahlen bei größeren Zahlenwerten verdeutlicht werden: Die Zusammenfassung von vier Binärziffern schafft Übersichtlichkeit und ermöglicht es beispielsweise eine größere Zahl auszusprechen, ohne dass der Zuhörer jeden Überblick verliert.

| Binär                                   | Hexadezimal |
|-----------------------------------------|-------------|
| 0101 1010                               | 5A          |
| 1100 1001 1011 1111                     | C9 BF       |
| 0010 1010 0111 1000 1110 0100           | 2A 78 E4    |
| 0110 1111 0101 1101 1001 0010 0111 1110 |             |

**Aufgabe:**  
Schreibe die letzte Zahl als Hexadezimalzahl

## Aufgaben:

1. Fülle die Tabelle auf der folgenden Seite aus.
2. Du kennst bereits die ASCII-Tabelle: Überlege, weshalb es einfacher ist, sich den Zahlenwert des „A“, des „b“, der „5“ oder des Leerzeichens (SP) sich in hexadezimal als in binär zu merken?
3. Wandle Hexadezimalzahl 2F in eine Dezimalzahl um. Wandle die Dezimalzahl 34 in eine Hexadezimalzahl um.

# Hexadezimalzahlen und die ASCII-Tabelle

## Tabelle zum Ausfüllen:

| Binär     | Hexadezimal | ASCII-Symbol |
|-----------|-------------|--------------|
| 0101 1010 | 5A          | Z            |
| 0110 0001 |             |              |
| 0010 0000 |             |              |
| 0111 0111 |             |              |
| 0011 0100 |             |              |

## Hexadezimal in dezimal

Umrechnung der Hexadezimalzahl 42F in die Dezimalzahl 1071:

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stellenwert  | 16 <sup>2</sup> | 16 <sup>1</sup> | 16 <sup>0</sup> |
| Stellenwert  | 256             | 16              | 1               |
| Hex-Zahl     | 4               | 2               | F               |
| Dezimal      | 1024            | 32              | 15              |
| Dezimalsumme | 1071            |                 |                 |

## ASCII-Tabelle:

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| U+0000 | U+0001 | U+0002 | U+0003 | U+0004 | U+0005 | U+0006 | U+0007 | U+0008 | U+0009 | U+000A | U+000B | U+000C | U+000D | U+000E | U+000F |
| NUL    | SOH    | STX    | ETX    | EOT    | ENQ    | ACK    | BEL    | BS     | HT     | LF     | VT     | FF     | CR     | SO     | SI     |
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     |
| U+0010 | U+0011 | U+0012 | U+0013 | U+0014 | U+0015 | U+0016 | U+0017 | U+0018 | U+0019 | U+001A | U+001B | U+001C | U+001D | U+001E | U+001F |
| DLE    | DC1    | DC2    | DC3    | DC4    | NAK    | SYN    | ETB    | CAN    | EM     | SUB    | ESC    | FS     | GS     | RS     | US     |
| 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     | 30     | 31     |
| U+0020 | U+0021 | U+0022 | U+0023 | U+0024 | U+0025 | U+0026 | U+0027 | U+0028 | U+0029 | U+002A | U+002B | U+002C | U+002D | U+002E | U+002F |
| SP     | !      | "      | #      | \$     | %      | &      | '      | (      | )      | *      | +      | ,      | -      | .      | /      |
| 32     | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39     | 40     | 41     | 42     | 43     | 44     | 45     | 46     | 47     |
| U+0030 | U+0031 | U+0032 | U+0033 | U+0034 | U+0035 | U+0036 | U+0037 | U+0038 | U+0039 | U+003A | U+003B | U+003C | U+003D | U+003E | U+003F |
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | :      | ;      | <      | =      | >      | ?      |
| 48     | 49     | 50     | 51     | 52     | 53     | 54     | 55     | 56     | 57     | 58     | 59     | 60     | 61     | 62     | 63     |
| U+0040 | U+0041 | U+0042 | U+0043 | U+0044 | U+0045 | U+0046 | U+0047 | U+0048 | U+0049 | U+004A | U+004B | U+004C | U+004D | U+004E | U+004F |
| @      | A      | B      | C      | D      | E      | F      | G      | H      | I      | J      | K      | L      | M      | N      | O      |
| 64     | 65     | 66     | 67     | 68     | 69     | 70     | 71     | 72     | 73     | 74     | 75     | 76     | 77     | 78     | 79     |
| U+0050 | U+0051 | U+0052 | U+0053 | U+0054 | U+0055 | U+0056 | U+0057 | U+0058 | U+0059 | U+005A | U+005B | U+005C | U+005D | U+005E | U+005F |
| P      | Q      | R      | S      | T      | U      | V      | W      | X      | Y      | Z      | [      | \      | ]      | ^      | _      |
| 80     | 81     | 82     | 83     | 84     | 85     | 86     | 87     | 88     | 89     | 90     | 91     | 92     | 93     | 94     | 95     |
| U+0060 | U+0061 | U+0062 | U+0063 | U+0064 | U+0065 | U+0066 | U+0067 | U+0068 | U+0069 | U+006A | U+006B | U+006C | U+006D | U+006E | U+006F |
| `      | a      | b      | c      | d      | e      | f      | g      | h      | i      | j      | k      | l      | m      | n      | o      |
| 96     | 97     | 98     | 99     | 100    | 101    | 102    | 103    | 104    | 105    | 106    | 107    | 108    | 109    | 110    | 111    |
| U+0070 | U+0071 | U+0072 | U+0073 | U+0074 | U+0075 | U+0076 | U+0077 | U+0078 | U+0079 | U+007A | U+007B | U+007C | U+007D | U+007E | U+007F |
| p      | q      | r      | s      | t      | u      | v      | w      | x      | y      | z      | {      |        | }      | ~      | DEL    |
| 112    | 113    | 114    | 115    | 116    | 117    | 118    | 119    | 120    | 121    | 122    | 123    | 124    | 125    | 126    | 127    |